

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Проверка условий

Студент		
гр. БИН-26-2	_____	Е.С. Владимиренко
Преподаватель	_____	М.В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру. Необходимо вывести режим работы кондиционера: «Охлаждение», «Нагрев» или «Выключен».

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 1.

```

C: > Users > sonni > OneDrive > Рабочий стол > lab4 report > lab4 > task

1  current = float(input())
2  desired = float(input())
3  if current > desired: print('Охлаждение')
4  if current < desired: print('Нагрев')
5  if current == desired: print('Выключен')

Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab4 report\lab4> & 'C:\Users\sonni\OneDrive\Рабочий стол\lab4 report\lab4\task1.py'
27.5
23
Охлаждение
  
```

Рисунок 1 – Текст программы и результат работы для задания 1

Программа сравнивает две температуры и выводит соответствующий режим работы.

1.2 Задание 2. Расчет стоимости билета

Пользователь вводит базовую стоимость билета и возраст пассажира. При некорректных данных выводится «Ошибка», иначе рассчитывается стоимость с учётом возрастной категории.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 2.

```

lab4 > task2.py > ...
You, вчера | authors (You and one other)

1  price = float(input())
2  age = int(input())
3  if price <= 0 or age < 0 or age > 120:
4  |     print('Ошибка')
5  elif 0 <= age <= 5: print(f'Стоимость: {price * 0:.2f} руб')
6  elif 6 <= age <= 17: print(f'Стоимость: {price * 0.5:.2f} руб')
7  elif 18 <= age <= 59: print(f'Стоимость: {price * 1:.2f} руб')
8  elif 60 <= age <= 120: print(f'Стоимость: {price * 0.7:.2f} руб')

Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Github\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe lab4/task2.py
1600
16
Стоимость: 800.00 руб
  
```

Рисунок 2 – Текст программы и результат работы для задания 2

Программа проверяет корректность введённых данных и вычисляет итоговую стоимость билета.

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Пользователь вводит координаты x и y . Необходимо определить положение точки: начало координат, ось X , ось Y или одну из четырёх четвертей.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 3.

```

C: > Users > sonni > OneDrive > Рабочий стол > lab4 report > lab4 > task

1  x = float(input())
2  y = float(input())
3  if x == 0 and y == 0: print('Начало координат')
4  elif x == 0: print('Ось Y')
5  elif y == 0: print('Ось X')
6  elif x > 0 and y > 0: print('I четверть')
7  elif x < 0 and y > 0: print('II четверть')
8  elif x < 0 and y < 0: print('III четверть')
9  elif x > 0 and y < 0: print('IV четверть')

Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\python.exe task4.py
-4
7
II четверть

```

Рисунок 3 – Текст программы и результат работы для задания 3

Программа анализирует знаки координат и определяет положение точки на плоскости.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трёх сторон. Необходимо проверить существование треугольника и определить его тип: равносторонний, равнобедренный или разносторонний.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 4.

```

C: > Users > sonni > OneDrive > Рабочий стол > lab4 report > lab4 > task4.py

1  a = int(input())
2  b = int(input())
3  c = int(input())
4  if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c \
5  | or a + c <= b or b + c <= a:
6  |     print('Треугольник не существует')
7  elif a == b == c:
8  |     print('Равносторонний')
9  elif a == b != c or a != b == c or a == c != b:
10 |     print('Равнобедренный')
11 else:
12 |     print('Разносторонний')

Проблемы  Выходные данные  Консоль отладки  Терминал  Порты

PS C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\python.exe task4.py
5
5
8
Равнобедренный

```

Рисунок 4 – Текст программы и результат работы для задания 4

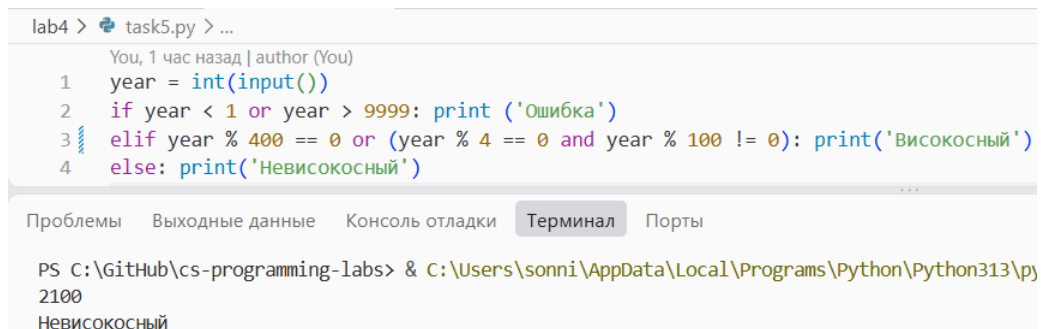
Программа проверяет условие существования треугольника и классифицирует его по сторонам.

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Пользователь вводит номер года. Если год вне диапазона 1–9999, выводится «Ошибка».

Иначе определяется, является ли год високосным.

Текст программы и пример её работы представлены на рисунке 5.



```
lab4 > task5.py > ...
You, 1 час назад | author (You)
1 year = int(input())
2 if year < 1 or year > 9999: print ('Ошибка')
3 elif year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0): print('Високосный')
4 else: print('Невисокосный')

Проблемы Выходные данные Консоль отладки Терминал Порты

PS C:\GitHub\cs-programming-labs> & C:\Users\sonni\AppData\Local\Programs\Python\Python313\py
2100
Невисокосный
```

Рисунок 5 – Текст программы и результат работы для задания 5

Программа проверяет корректность года и определяет, является ли он високосным по правилам календаря.